RESUMEN · BLOQUE C · BIOLOGÍA CELULAR

Mitosis y meiosis

Todo lo esencial para repasar. **Resaltado** = palabra clave de los criterios de corrección.

1 · Cromosoma

- **Cromátidas hermanas** (idénticas), **centrómero** (constricción primaria), **cinetocoro** (une el huso), **brazos**, **telómeros** (extremos).
- Nº de cromosomas = nº de centrómeros.

2 · Ploidía

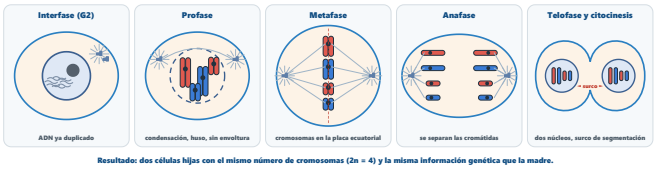
- **2n**: dos juegos (homólogos); células somáticas.
- **n**: un juego; gametos.
- Meiosis 2n → n; fecundación n + n → 2n. Humanos 46 / 23.

3 · Significado mitosis

- 2 células con **idéntica información**.
- Unicelulares: **reproducción asexual**.
- Pluricelulares: **desarrollo, crecimiento, renovación, reparación**.

4 · Mitosis (células somáticas)

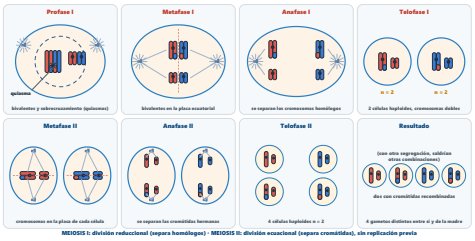
- Profase: **condensación**, **huso acromático**, desaparecen **nucléolo y envoltura**.
- Metafase: **placa ecuatorial**, **microtúbulos cinetocóricos**.
- Anafase: **separación de centrómeros**, **cromátidas a los polos**.
- Telofase: **descondensación**, reaparecen **nucléolo y envoltura**.
- **Citocinesis**: animal, **anillo contráctil** (actina y miosina) y surco; vegetal, **fragmoplasto** (vesículas del Golgi), sin centriolos.



Resultado: dos células hijas con el mismo número de cromosomas (2n = 4) y la misma información genética que la madre.

5 · Meiosis (células germinales)

- Profase I: **bivalentes** (tétradas), **sobrecruzamiento** → **recombinación** (quiasmas).
- Metafase I: bivalentes en el ecuador. **Anafase I**: se separan los **homólogos** (al azar: **segregación**). **Telofase I**: 2 células n.
- Sin replicación entre la meiosis I y la II. **Meiosis II** como una mitosis: en **anafase II** se separan **cromátidas**.
- Resultado: **4 células haploides distintas**.



MEIOSIS I: división reduccional (separa homólogos) · MEIOSIS II: división ecuacional (separa cromátidas), sin replicación previa

6 · Significado meiosis

- **Reducción cromosómica** → mantiene el nº de la especie.
- **Variabilidad**: recombinación + segregación (2^n) + fecundación.

7 · Mitosis frente a meiosis

	Mitosis	Meiosis
Células	somáticas	germinales
Divisiones	1	2
Bivalentes, recombinación	no	sí
Anafase	cromátidas	I: homólogos · II: cromátidas
Resultado	2 × 2n idénticas	4 × n distintas

8 · Problemas (n = 23)

- Metafase mitótica y profase I: 46 cromosomas, 92 cromátidas.
- Profase II: 23 / 46. Anafase II: 46 / 46.
- ADN: G1 2C → S → 4C; meiosis I → 2C; gametos 1C.

⚠️ Errores que restan

- «Las vegetales no tienen huso»: sí lo tienen, sin centriolos.
- Confundir anafase I y II.
- «La fase S duplica los cromosomas»: duplica las cromátidas.